

GRA-Swarm: Масштабирование структурного мышления и коллективной новизны в роях ИИ-агентов

Олег Бит — GRA Ecosystem / qqewq

2026

Аннотация

В данной работе представлена архитектура **GRA-Swarm** — распределённая система ИИ-агентов, в которой коллективное мышление строится не на простом агрегировании ответов, а на генерации альтернативных гипотез, обнаружении противоречий, структурных ревизиях и последующей верификации.

Центральный тезис работы заключается в том, что масштабирование коллективного интеллекта определяется не абсолютным числом агентов, а количеством *действительно независимых и верифицированных направлений структурного поиска*. Мы формализуем понятия эффективного числа агентов, структурного разнообразия, точки насыщения (N_{sat}) и эффективной когнитивной пропускной способности (ЕСТ), переводя дискуссию о «экспоненциальном росте интеллекта» из области интуитивных предположений в строгую математическую плоскость.

1. Введение: Проблема масштабирования мультиагентных систем

Интуитивное предположение о том, что увеличение числа агентов линейно или экспоненциально улучшает решение задач, сталкивается с фундаментальными ограничениями. Если агенты используют одинаковые модели, данные и стратегии, возникает **корреляция выводов**, ведущая к дублированию работы и росту коммуникационных издержек.

Методология **GRA (Gödel-Reductio ad Absurdum)** рассматривает противоречие не как ошибку, а как объект вычислений. Базовый цикл GRA:

$$\text{State} \xrightarrow{\text{detect}} \text{Contradiction} \xrightarrow{\text{critique}} \text{Structural Revision} \xrightarrow{\text{verify}} \text{New State}$$

В рое (Swarm) множество таких циклов выполняются параллельно. Однако ключевой вопрос заключается не в том, сколько агентов работает над задачей, а в том, сколько *истинно независимых полезных путей* решения существует в данном рое.

2. Математическая модель GRA-Swarm

Для строгого описания динамики роя введём формальный аппарат.

2.1. Пространство гипотез и структурные ревизии

Пусть S — текущее пространство состояний. Каждый агент $i \in \{1, \dots, N\}$ генерирует множество структурных ревизий $R_i = \{r_{i,1}, \dots, r_{i,m}\}$.

Потенциальное комбинаторное пространство всех возможных ревизий растёт экспоненциально:

$$|R_{\text{total}}| \sim m^N$$

Однако потенциальное пространство не равно пространству *полезных* решений. Значительная часть комбинаций избыточна или технически нереализуема.

2.2. Эффективное количество агентов и корреляция

Два агента полезны как независимые исследователи только если их гипотезы ортогональны. Введём меру сходства (корреляции) между гипотезами агентов i и j как $\rho_{ij} = \text{sim}(h_i, h_j)$. Среднюю корреляцию в рою обозначим как ρ .

Эффективное число независимых агентов N_{eff} (аналогично эффекту дизайна в статистике выборок) вычисляется как:

$$N_{\text{eff}} = \frac{N}{1 + (N - 1)\rho}$$

Следствия формулы:

1. При $\rho \rightarrow 0$: $N_{\text{eff}} \approx N$ (идеальное масштабирование).
2. При $\rho \rightarrow 1$: $N_{\text{eff}} \rightarrow 1$ (рой вырождается в одного агента с N копиями).

Масштабирование числа агентов и масштабирование их независимости — это не одно и то же.

2.3. Фильтрация новизны и полезности

Чистая генерация комбинаций не является научной новизной. Введём три последовательных фильтра для гипотезы h :

1. **Корректность (C):** h непротиворечива. $C(h) \in \{0, 1\}$.
2. **Новизна ($\mathcal{N}$):** h отличается от известных. $\mathcal{N}(h) = 1 - \max_{h' \in H_{\text{known}}} \text{sim}(h, h') > \theta_{\text{nov}}$.
3. **Полезность ($\mathcal{U}$):** h улучшает целевой функционал J . $\mathcal{U}(h) = \Delta J(h) > \theta_{\text{use}}$.

Множество полезных гипотез:

$$H_{\text{useful}} = \{h \in R_{\text{total}} \mid C(h) \wedge \mathcal{N}(h) \wedge \mathcal{U}(h)\}$$

Рост $|R_{\text{total}}|$ может быть экспоненциальным, но динамика $|H_{\text{useful}}|$ подчиняется совершенно иному закону из-за фильтров.

2.4. Точка насыщения N_{sat} и чистая производительность

Любая реальная архитектура сталкивается с насыщением. Обозначим измеряемое качество роя как $Q(N)$.

Предельный выигрыш от добавления агентов: $\Delta Q(N) = Q(N) - Q(N - 1)$.

Точка насыщения N_{sat} определяется операционально:

$$N_{\text{sat}} = \min\{N \mid \Delta Q(N) < \epsilon \text{ для } k \text{ последовательных шагов}\}$$

где ϵ — порог значимости, а k — окно стабилизации. N_{sat} не является универсальной константой; она зависит от топологии, бюджета и сложности задачи.

Поскольку работа роя требует затрат, введём **Чистую производительность (Net Performance)**:

$$\text{Net}(N) = Q(N) - \lambda \cdot \text{Cost}(N)$$

где $\text{Cost}(N) = C_{\text{comp}} + C_{\text{comm}} + C_{\text{ver}} + C_{\text{coord}}$, а λ — весовой коэффициент стоимости ресурсов.

2.5. Эффективная когнитивная пропускная способность (ECT)

Для оценки практической эффективности введём метрику **ECT (Effective Cognitive Throughput)**:

$$\text{ECT}(N) = \frac{|H_{\text{useful}}(N)|}{\text{Cost}(N)}$$

Оптимальный размер роя N_{opt} находится как:

$$N_{\text{opt}} = \arg \max_N \text{ECT}(N)$$

Это позволяет выделить три режима: рост эффективности ($N < N_{\text{opt}}$), насыщение и деградация ($N \gg N_{\text{opt}}$).

3. Архитектура и Топология

3.1. Коммуникационные ограничения и Иерархия

В плоском рое (all-to-all) количество коммуникаций растёт квадратично: $O(N^2)$.

GRA-Swarm использует иерархические топологии (деревья, разреженные графы, кластеры), снижая сложность до $O(N \log N)$ или $O(N)$.

Иерархия выполняет три функции:

1. **Сжатие коммуникаций:** Агенты нижнего уровня исследуют локальные оптимумы, средние — агрегируют паттерны, верхние — работают с мета-гипотезами.
2. **Абстракция знаний:** Переход от локального мышления к коллективному и далее к мета-мышлению.

3.2. Компоненты GRA-экосистемы

- **GRA-Multiverse:** Исследует не одно, а множество альтернативных моделей задачи $\{M_1, \dots, M_k\}$. Каждая ветвь эволюционирует независимо, после чего GRA оценивает их совместимость.
- **GRA-Hammer:** Оператор структурного шока $\mathcal{H} : S \rightarrow S'$. Если обычная оптимизация меняет *состояние* в пределах пространства S , то Hammer меняет *само пространство поиска* S (например, меняет представление данных или вводит новый класс переменных).
- **Validator / Rollback:** Механизм защиты от принятия деструктивных изменений.

$$\text{State}_{\text{new}} = \text{Apply}(\text{State}_{\text{old}}, \Delta S)$$

Если $J(\text{State}_{\text{new}}) < J(\text{State}_{\text{old}})$ по независимым критериям, выполняется **Rollback**.

- **GRA-Conveyor:** Формирует эволюционную историю поиска, сохраняя успешные структурные переходы и причины отклонений для использования в будущих итерациях.

4. Программа экспериментальных исследований

Для верификации теории предлагается серия контролируемых экспериментов.

4.1. Проверка экспоненциального режима

Гипотеза: в определённом диапазоне N качество растёт экспоненциально:

$$Q(N) \approx Q_0 e^{\alpha N} \implies \ln Q(N) \approx \ln Q_0 + \alpha N$$

Для исключения переобучения модель экспоненциального роста должна сравниваться с альтернативными (линейная, степенная, логарифмическая, насыщающаяся $Q_{\max}(1 - e^{-\beta N})$) с использованием критериев AIC/BIC на отложенных выборках.

4.2. Контроль разнообразия и топологий

Эксперименты должны измерять N_{eff} , $|H_{\text{useful}}|$ и N_{sat} для групп с низким, средним и высоким разнообразием, а также для различных топологий (all-to-all, ring, tree, hierarchical).

Ожидаемый результат: чрезмерное разнообразие ведёт к потере координации; существует оптимальный уровень разнообразия, максимизирующий ЕСТ.

4.3. Параллельные и последовательные задачи

Масштабируемость должна оцениваться как функция структуры задачи T :

$$\text{Scalability}(T) = \frac{Q_{\text{swarm}}(T)}{Q_{\text{single}}(T) \cdot \text{Cost}_{\text{overhead}}}$$

Для легко декомпозируемых задач масштабирование эффективно, для жёстко последовательных — рост роя может ухудшить результат из-за задержек синхронизации.

5. Прикладные аспекты и Фундаментальные ограничения

5.1. Научные и математические открытия

В автоматизированных научных исследованиях GRA-Swarm распределяет роли: генерация гипотез, поиск контрпримеров, численное моделирование, проверка новизны, формальная верификация.

В математических задачах, если одна стратегия (символьный вывод) заходит в тупик, **GRA-Hammer** меняет представление объекта (переход к численному поиску или альтернативной топологии), исследуя не только пространство решений, но и пространство *способов представления*.

5.2. Три типа стабильности

Для автономных систем критически важно различать:

1. **Оптимизационную стабильность:** нахождение в локальном минимуме J .
2. **Динамическую стабильность:** возврат в аттрактор после возмущения.
3. **Робастную стабильность:** сохранение функциональности при значительном изменении входных данных или среды.

5.3. Фундаментальные пределы

Необходимо осознавать четыре класса ограничений, которые нельзя преодолеть простым добавлением агентов:

1. **Архитектурные:** корреляция, избыточность, стоимость верификации.

2. **Вычислительные:** время, память, пропускная способность шин.
3. **Физические:** энергопотребление, тепловыделение, плотность вычислений.
4. **Логические:** теоремы Гёделя о неполноте, алгоритмическая неразрешимость (пределы Тьюринга). GRA не может вычислить то, что принципиально невычислимо.

6. Заключение

GRA-Swarm не утверждает, что «больше агентов = больше интеллекта», и не постулирует универсальную экспоненциальную зависимость качества от N .

Главный научный результат работы заключается в следующей формулировке:

GRA-Swarm создаёт пространство коллективных структурных ревизий, потенциально растущее комбинаторно. Реальный полезный эффект этого пространства определяется эффективным числом независимых агентов, структурным разнообразием, качеством верификации и коммуникационными издержками. При благоприятных условиях существует сегмент ускоренного (в том числе экспоненциального) роста полезной новизны, который сменяется архитектурным насыщением (N_{sat}).

GRA-Swarm трансформируется из гипотезы об «экспоненциальном интеллекте» в строгую исследовательскую программу, изучающую, как архитектура структурных ревизий превращает множество ИИ-агентов в масштабируемую систему коллективного поиска, способную перестраивать собственное пространство решений.